デジタル掲示板 取扱説明書

バージョン 0.1.0

工場などの「本日の作業内容」ホワイトボードの代わりに、大型のタッチモニタ（と社内LANのほかのPC）で、本日の作業予定・連絡事項・今週の休日出勤予定・災害事例・文書を映すアプリです。 この説明書は、**アプリを自分の職場に入れる担当の方と、毎日の入力をする方**に向けて書いています。入れ方、毎日の使い方、自分の職場の会社名や作業内容への置き換え、困ったときの対処までを順に説明します。

> **ご利用の前に（免責事項）** このアプリは「現状有姿」で提供し、作者はいかなる保証もしません。使ったことで生じた損害について、作者は責任を負いません。法令にもとづく記録や、安全にかかわる判断に、このアプリだけを用いないでください（作業予定や災害事例の表示は、確認のための補助です）。画面にある会社名・人名・電話番号・工事名などのサンプルは、すべて架空のものです。

> **この説明書の画面写真について** 写真に写っている「サンプル工業(株)」や、人名・電話番号・工事件名は、すべて架空のサンプルです。アプリに付いているサンプルの内容を入れて、パソコンのブラウザ（Microsoft Edge）で撮影しました。写真の日付・時刻は、撮影した日のものです。

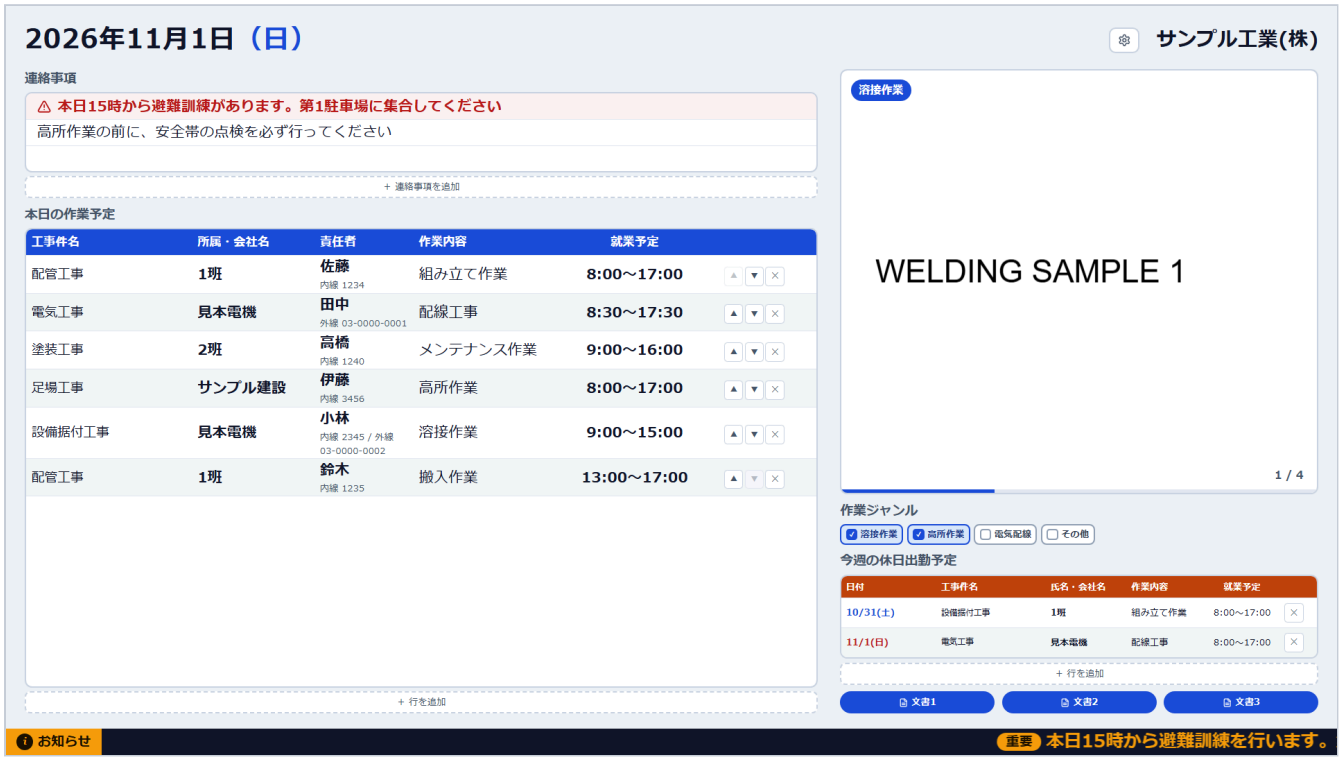
> **この説明書で確かめていないこと** 写真は、普通のパソコンの画面（1920×1080）で撮りました。**タッチ操作（指での拡大・スワイプ）、70インチのタッチモニタでの見え方、Windows のタッチキーボードが出るか、PC の起動と同時の自動起動は、実機では確かめていません。** 該当する場所に「未確認」と書いてあります。実際のモニタで試して、おかしいときは作者へ教えてください。

目次

1. このアプリでできること
2. 用意するもの
3. 入れ方と起動
4. 画面の見かた
5. 毎日の使い方
6. 設定（歯車）
7. 登録リストを自分の職場に合わせる
8. 災害事例PDFの入れ方
9. テロップ（画面の下に流れる文字）
10. config.json の項目
11. 他のPCから使う
12. バックアップと引っ越し・新しい版への入れ替え
13. 困ったとき
14. 付録：用語集

1. このアプリでできること

アプリは、1台のWindows PC（サーバーPC）で動かします。工場のモニタと、社内LANのほかのPCは、ブラウザ（Edge など）でサーバーPCのアドレスを開くだけで同じ画面を見られます。画面は3秒ごとに自動で更新されるので、どこで入力しても、数秒でみんなの画面に反映されます。ログイン（パスワード）はありません。



メイン画面（明るい配色）。

場所	名前	できること
左上	日付と題名	今日の日付（曜日つき）。右上には歯車ボタンと会社名
左の上段	連絡事項	自由な文章を3行以上書ける。赤字にもできる
左の下段	本日の作業予定	工事件名・所属・責任者・作業内容・就業時間の一覧。前日の内容を引き継いで始まる
右の上段	災害事例	選んだ作業ジャンルの災害事例PDFが、順番に自動で映る
右の中段	作業ジャンル	今日の作業にチェックを付けると、その災害事例が映る
右の下段	今週の休日出勤予定	今週の土日祝・会社の休日に出勤する人と作業の一覧
右下	文書ボタン	手順書などのPDFを開く（最大5つ）
画面の一番下	お知らせ（テロップ）	テキストファイルに書いた文章が、右から左へ流れる

特徴

- サーバーにするPCは1台だけです。ほかのPCやタブレットには何も入れず、ブラウザで開くだけで使えます。
- 入力は、あらかじめ登録した候補から大きなボタンで選ぶ形です。キーボードがなくても、指で入力できます（連絡事項だけは文字を打ちます）。
- データはすべてサーバーPCの中のファイルに保存します。インターネット上には送りません。
- 夜間（初めの設定では 18:00〜翌 7:30）は、時計だけの待機画面になります。

2. 用意するもの

もの	内容
サーバーにするPC	Windows 10 または 11。掲示板を使う時間帯は電源を入れたままにします
Python	3.10 以降。入れ方は次の章で説明します
ブラウザ	Microsoft Edge（Windows に最初から入っています）。この説明書は Edge で確かめています。ほかのブラウザは未確認です
インターネット	最初のセットアップのときだけ必要です。動かし始めたあとは要りません
モニタ	工場に置く大型モニタ（タッチ式でなくても、マウスで使えます）

3. 入れ方と起動

3-1. Python を入れる（初めてのときだけ）

1. Python の公式サイト（https://www.python.org/ ）から、Windows 用のインストーラーをダウンロードします。
2. インストーラーを開き、最初の画面の下にある **「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れて** から「Install Now」を押します。

> **注意** 「Add python.exe to PATH」のチェックを忘れると、次の「初回セットアップ.bat」が「Python が見つかりません」と表示して止まります。そのときは Python をもう一度インストールし直して、チェックを入れてください。

3-2. アプリを取ってくる

1. GitHub のこのアプリのページ（https://github.com/Nagasaki-Software/digital-bulletin-board ）を開き、右側の「Releases」の下にある、いちばん新しい版（例：「v0.1.0」）を押します。
2. 開いたページの下のほうにある「Assets」から、`digital-bulletin-board-v0.1.0.zip` のような **版数の付いた ZIP** を押してダウンロードします。
3. ダウンロードした ZIP を右クリック →「プロパティ」を開きます。下のほうに「セキュリティ：このファイルは他のコンピューターから取得したものです…」と出ていたら、**「許可する」にチェックを入れて「OK」** を押します。
4. ZIP を右クリック →「すべて展開」で展開します。できたフォルダがアプリのフォルダです。分かりやすい場所へ移し、名前を変えてかまいません。この説明書では `C:\digital-bulletin-board` に置いた前提で書きます。

> **「Source code (zip)」は選ばないでください** 同じ「Assets」に並ぶ「Source code (zip)」「Source code (tar.gz)」は、GitHub が自動で付けるものです。開発用のファイルまで入っていて、利用者向けではありません。緑色の「Code」ボタン →「Download ZIP」も同じです。

> **3 の「許可する」について** インターネットから取ったファイルには、Windows が「外から来たファイル」という印を付けます。そのまま展開すると、中の `.bat` を開いたときに「Windows によって PC が保護されました」などの警告が出て、止められることがあります。展開する前に「許可する」にしておけば、この警告は出ません。展開したあとで警告が出たときは、「詳細情報」→「実行」で進めます。

> **ヒント** OneDrive と同期しているフォルダ（デスクトップなど）は、同期の都合でデータのファイルが一時的に開けなくなることがあるため、避けたほうが安心です。`C:\` の直下のようなフォルダをおすすめします。

3-3. 初回セットアップ（初めてのときだけ）

1. アプリのフォルダにある **`初回セットアップ.bat`** をダブルクリックします。
2. 黒い窓が開き、必要な部品を自動でダウンロードします（数分かかります）。
3. 「セットアップが完了しました。」と出たら、何かキーを押して窓を閉じます。

> **「部品のインストールに失敗しました」と出たとき** 初回セットアップは、インターネットから部品（Flask・waitress・jpholiday など）をダウンロードします。インターネットにつながるか確かめてください。会社のネットワークが外部への接続を制限している（プロキシなど）と失敗します。つながっているのに失敗するときは、社内の情報システムの担当者に「Python の pip で、pypi.org からダウンロードできるようにしてほしい」と相談してください。

3-4. 起動する（毎回）

1. **`起動.bat`** をダブルクリックします。
2. 黒い窓が開きます。掲示板が動き出すのを待って（最大60秒）、いつもの Edge の画面で掲示板が開きます。

> **大切** 黒い窓が、アプリの本体です。**使っているあいだは閉じないでください。** 閉じると掲示板が止まり、どの画面も開けなくなります。最小化しておくのはかまいません。 Edge の画面を閉じても掲示板は止まりません。もう一度開くときは、ブラウザで `http://localhost:5100` を開きます。

黒い窓には、「他のPCで開く」というアドレスも出ます（11章 で使います）。

全画面にする：モニタに映すときは、Edge で `F11` キーを押します。ブラウザの枠が消えて全画面になります。もう一度 `F11` で元に戻ります。

終わるとき

1. Edge は、ふつうに画面右上の「×」で閉じます（全画面のときは、`F11` で戻してから）。
2. 黒い窓をクリックしてから `Ctrl` キーを押しながら `C` キーを押します。掲示板が止まります。そのあとは窓を閉じてかまいません。

入力した内容は、止めても消えません。次に起動したときに続きから表示されます。

3-5. PCの電源を入れたら自動で起動させる

モニタ用のPCなど、毎朝だれかが `起動.bat` を押すのが難しいときは、Windows にサインインしたときに自動で起動するようにできます。

1. `起動.bat` を右クリック →「その他のオプションを確認」→「ショートカットの作成」を押します。
2. キーボードの `Windows` キーを押しながら `R` キーを押し、出てきた欄に `shell:startup` と入力して Enter を押します。「スタートアップ」フォルダが開きます。
3. 1 で作ったショートカットを、このフォルダへ移します。

> **未確認** この方法は、実機で確かめていません。設定したあとは、必ず PC を再起動して、掲示板が開くことを確かめてください。また、Windows にサインインしたあとに始まる方法なので、サインイン前から動かしたい場合は別の方法（タスクスケジューラなど）が必要です。

> **PCがスリープしないようにする** PCがスリープすると、掲示板も止まり、ほかのPCから開けなくなります。サーバーにするPCは、「設定」→「システム」→「電源」（ノートPCでは「電源とバッテリー」）→「画面とスリープ」で、スリープを「なし」にしてください。画面だけ消えるのはかまいません。

3-6. 初めて起動したときの Windows の確認

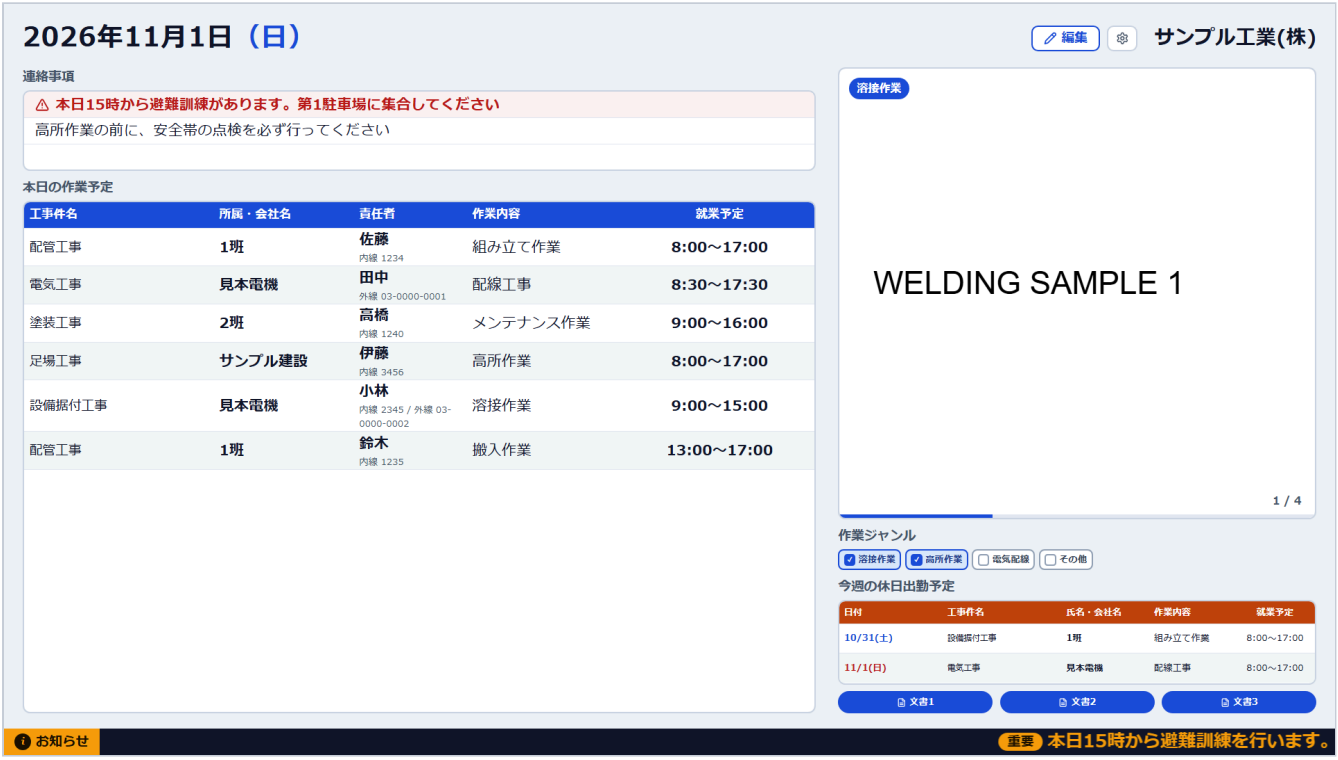
初めて起動したとき、Windows が「ファイアウォールでアクセスを許可しますか？」と聞くことがあります。ほかのPCからも使うときは、「プライベート ネットワーク」にチェックを入れて「アクセスを許可する」を押します。許可しないと、ほかのPCから開けません（サーバーPC自身では開けます）。くわしくは 11章 を見てください。

4. 画面の見かた

4-1. 編集ボタンがあるときと、ないとき

画面には、2つの見え方があります。どちらにするかは、右上の歯車ボタン →「編集ボタン」で、**パソコンごとに** 選びます（6章）。

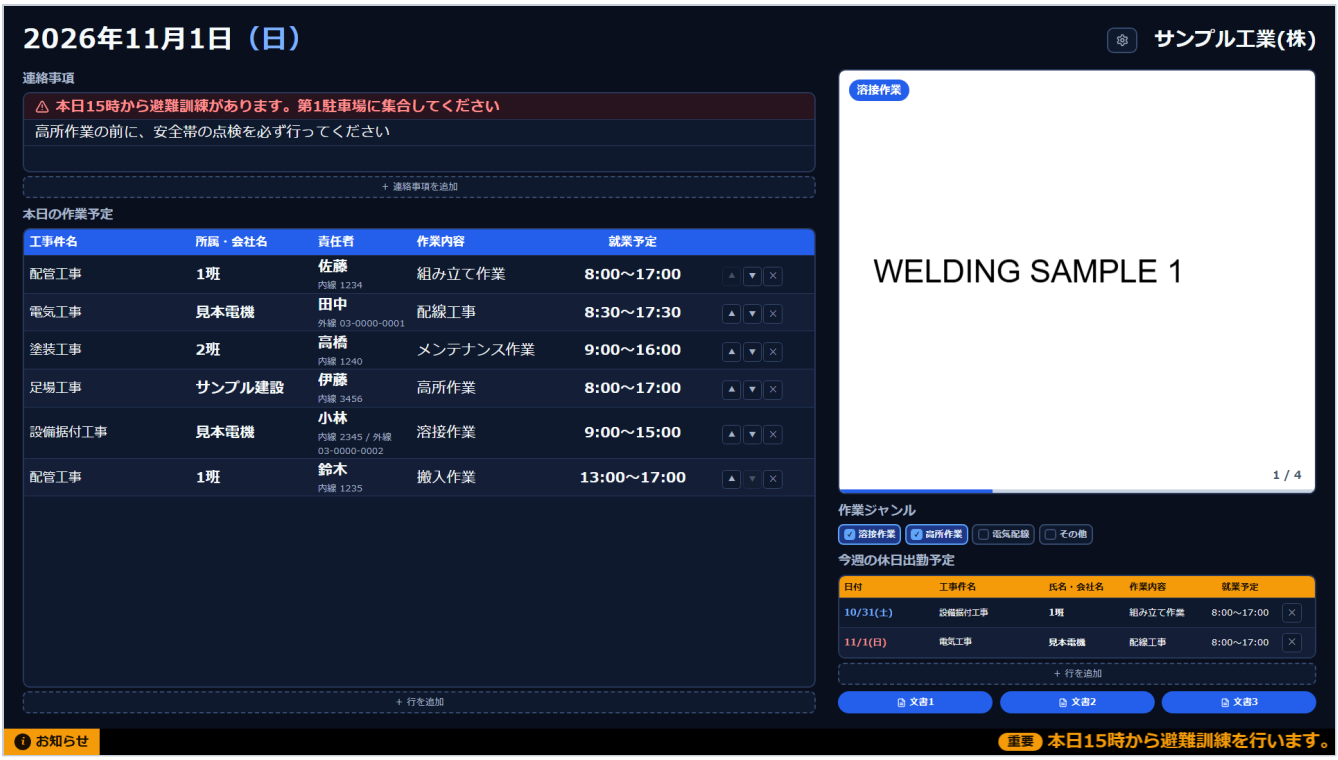
見え方	どんなとき	特徴
編集ボタン「なし」（初めの設定）	触った人がすぐ入力できる	「＋ 行を追加」や ▲▼× が、いつも出ている
編集ボタン「あり」	工場のモニタなど、誤って触れるおそれがある画面	普段は見るだけ。「編集」を押したときだけ入力できる



編集ボタン「あり」の、普段の画面。入力用のボタンが隠れて、一覧が広く見えます。右上に「編集」ボタンが出ています。

4-2. 配色（明るい・暗い）

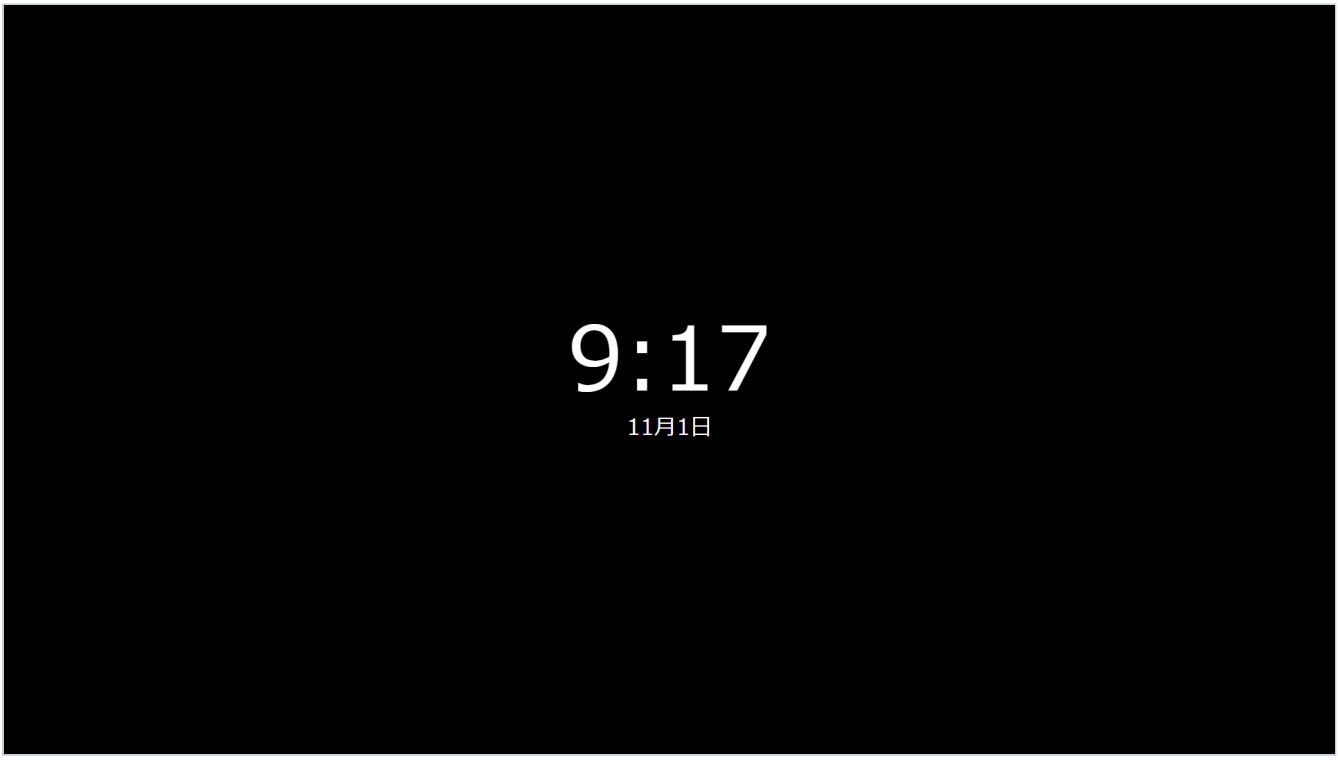
歯車ボタンから、「明るい」と「暗い」を選べます。これも、パソコンごとの設定です。



暗い配色。明るい工場では「明るい」、暗めの場所では「暗い」が見やすいことがあります。

4-3. 待機画面

夜間（初めの設定では 18:00〜翌 7:30）は、時計と日付だけの待機画面になります。画面のどこかに触れる（クリックする）と、掲示板に戻ります。戻したあと、5分間なにも触れないと、まだ夜間なら、また待機画面になります。待機画面になるときは、開いていた文書と設定の窓は閉じ、災害事例の自動再生は止まります。



待機画面。（撮影用に、時間帯に関係なく待機画面を表示して撮りました。）

時間帯は、`config.json` の `standby` で変えられます（10章）。

4-4. 黄色の警告

画面の上に黄色い帯が出ることがあります。登録リストや `config.json` に問題があるときの知らせです。

出る文章の例	意味
`config.json の accident_seconds が正しくありません（15秒を使います）`	`config.json` の書き間違い。その項目だけ、初めの値で動いています
`constructions.csv が見つかりません`	`data` フォルダに必要な CSV がありません
`companies.csv を読めません。Excelで『CSV UTF-8（コンマ区切り）』として保存し直してください`	CSV の保存形式が違います
`サーバーに接続できません。再接続しています…`	黒い窓が閉じたか、ネットワークが切れています。つながり直すと自動で消えます

直し方は 13章 にあります。

5. 毎日の使い方

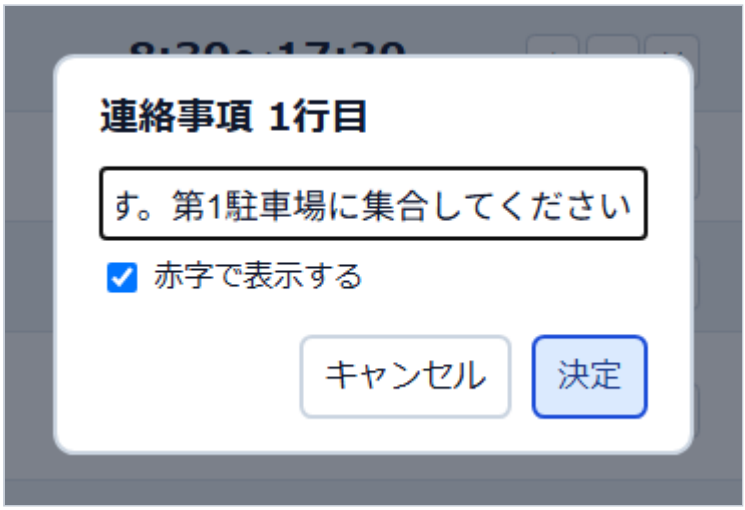
5-1. 入力の基本

入力したい欄を指で押します（マウスならクリックします）。 候補が並んだ大きなボタンの窓が開くので、選ぶ欄の候補を押すと、保存されて窓が閉じます。保存のためのボタンはありません。

- 窓の「クリア」は、その欄を空にします。
- 窓の「閉じる」は、何も変えずに閉じます。
- 保存に失敗すると、画面の下に赤い知らせが数秒出ます。

> **編集ボタン「あり」の画面で、押しても何も起きないとき** 右上の「編集」を押して、入力できる状態にしてください（5-7）。

5-2. 連絡事項



連絡事項の行を押したところ。

1. 連絡事項の行を押します。「連絡事項 1行目」のような窓が開きます。
2. 文章を入力します。
3. 目立たせたいときは「赤字で表示する」にチェックを入れます（赤い文字と、行頭の三角マークが付きます）。
4. 「決定」を押します（キーボードなら Enter でも決定できます）。やめるときは「キャンセル」です。

- 連絡事項は、いつも3行分の高さで表示されます。3行より多いときは、枠の中をスクロールします。
- 行を増やすには、編集中に出る「＋ 連絡事項を追加」を押します。増やした行は、4行以上あるときだけ「×」で消せます（3行より少なくはできません）。
- 連絡事項は、**日ごとに空の3行から始まります。** 前の日の連絡事項は引き継がれません。

> **注意：文字を打つときのキーボード** 連絡事項は、文字を打つ唯一の入力です。タッチモニタで Windows のタッチキーボードが自動で出るかは、**実機では確かめていません（未確認）。** 出ないときは、タスクバーのタッチキーボードのボタンを使うか、キーボードをつないでください（13章）。

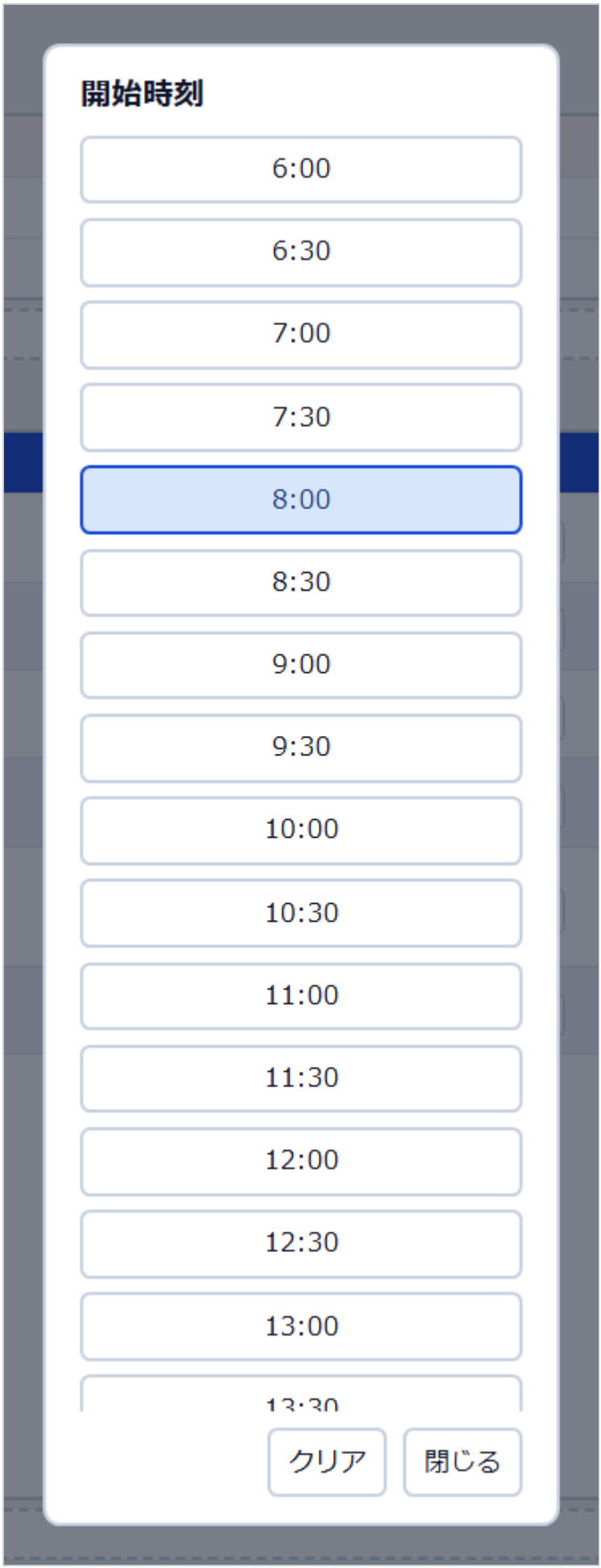
5-3. 本日の作業予定

「＋ 行を追加」で空の行を足し、行の各欄を押して選びます。



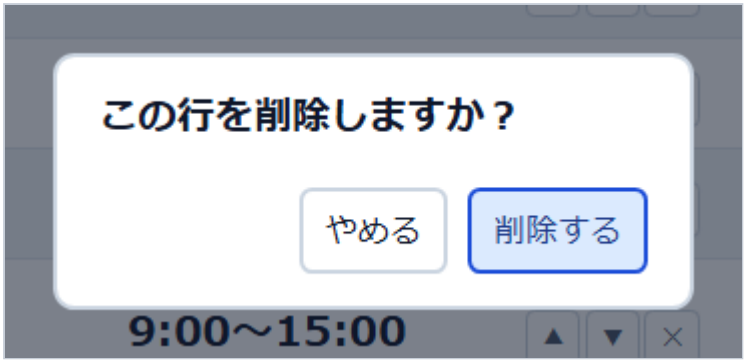
「作業内容」の欄を押したところ。いまの値（組み立て作業）が青く出ています。

欄	選び方
工事件名	登録した工事件名から選ぶ
所属・会社名	登録した会社名から選ぶ
責任者	**先に所属・会社名を選びます。** その会社の責任者だけが候補に出ます。選ぶと、名前の下に「内線 1234」「外線 03-…」が自動で出ます
作業内容	登録した作業内容から選ぶ
就業予定	開始時刻を選び、続けて終了時刻を選ぶ



就業予定の欄を押したところ。まず「開始時刻」、次に「終了時刻」の窓が出ます。窓は下へスクロールできます。

- 開始時刻で「クリア」を押すと、開始・終了の両方が空になります。
- 所属・会社名を別の会社に変えると、責任者は空に戻ります（会社ごとに責任者が違うため）。
- 行の右にある ▲▼ で行の順番を入れ替えます。× で行を消します（「この行を削除しますか？」と確認が出ます）。消すと、下の行が上に詰まります。



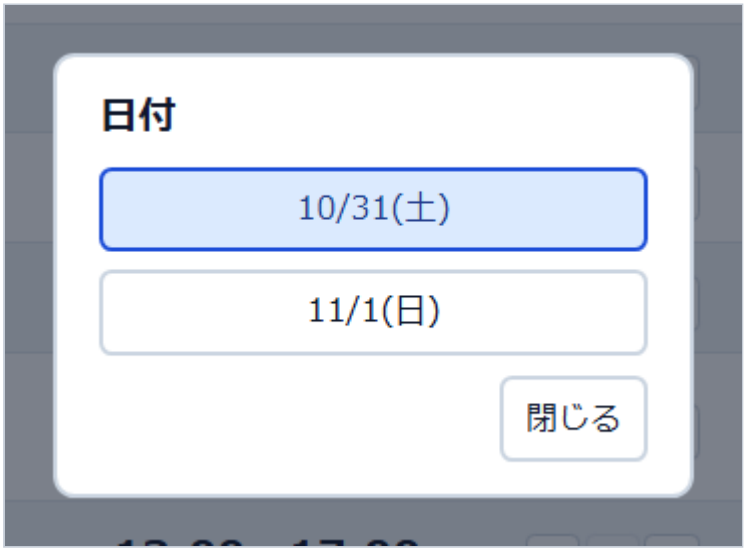
×を押したときの確認。「やめる」で戻れます。

- **前の日の内容が引き継がれます。** 日付が変わって最初に画面を開くと、いちばん最近に入力のあった日の行が、そのまま今日の行になります。変わるところだけ直してください。
- 一覧は、行が少ないときも空白の行を含めて7行分の高さで表示します。多いときは、枠の中をスクロールします。

5-4. 今週の休日出勤予定

月曜〜日曜の1週間のうち、土曜・日曜・祝日・会社の休日に出勤する人を入れる一覧です。

1. 編集中に出る「＋ 行を追加」を押します。
2. 今週の休日の日付だけが並んだ窓が出るので、日付を選びます。



日付の窓。今週の休日（この例では土曜と日曜）だけが出ます。祝日や会社の休日には、名前が付きます（例：「12/29(火・年末休業)」）。

3. 行ができたら、工事件名・氏名・会社名・作業内容・就業予定の各欄を、作業予定と同じように選びます。「氏名・会社名」の候補は、`companies.csv` の内容です。
4. 日付を変えたいときは、日付の欄を押して選び直します。行を消すときは「×」です。

- 一覧は、**週ごとに** 切り替わります。月曜になると、先週の行は見えなくなり、空欄から始まります。
- 土曜は青、日曜・祝日・会社の休日は赤で出ます。
- 今週に休日がないときは「今週は休日がありません。会社の休日は data/custom_holidays.csv に登録します。」と出ます（7章）。
- 祝日は自動で判別します。会社だけの休日（創立記念日・年末休業など）は、`custom_holidays.csv` に登録します。

5-5. 作業ジャンルと災害事例



災害事例の枠と、作業ジャンル。枠の左上にジャンル名、右下に「何件目／全部で何件」、下に次へ進むまでの進み具合が出ます。

1. 「作業ジャンル」の中から、今日の作業に当てはまるものを押してチェックを入れます（もう一度押すと外れます）。

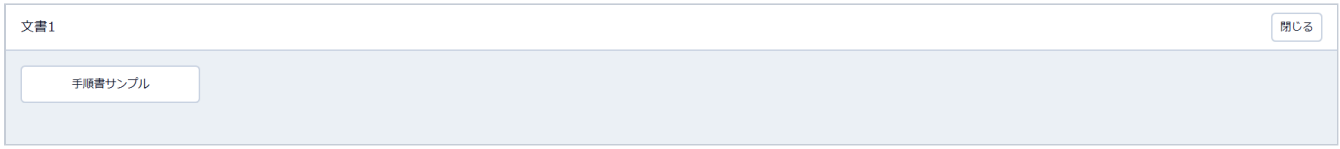
2. チェックしたジャンルの災害事例PDFが、決まった秒数（初めの設定は15秒）ごとに、順番に映ります。PDFが複数ページのときは、1ページずつ映ります。
3. 手でめくるには、枠の **右半分を押す** と次へ、**左半分を押す** と前へ戻ります。左右にスワイプしても、めくれます（指のなぞり方（スワイプ）の操作感は、実機では未確認です）。

- ジャンルのチェックも、**前の日の内容が引き継がれます。**
- 枠の中には、状況に応じて次の文章が出ます。

出る文章	意味
作業ジャンルを選ぶと災害事例が表示されます	まだジャンルにチェックが付いていません
該当する災害事例がありません	チェックしたジャンルのPDFが、`accident_cases` フォルダにありません（8章）
この資料は表示できません	そのPDFが壊れているなどで開けません。数秒で次の資料へ進みます

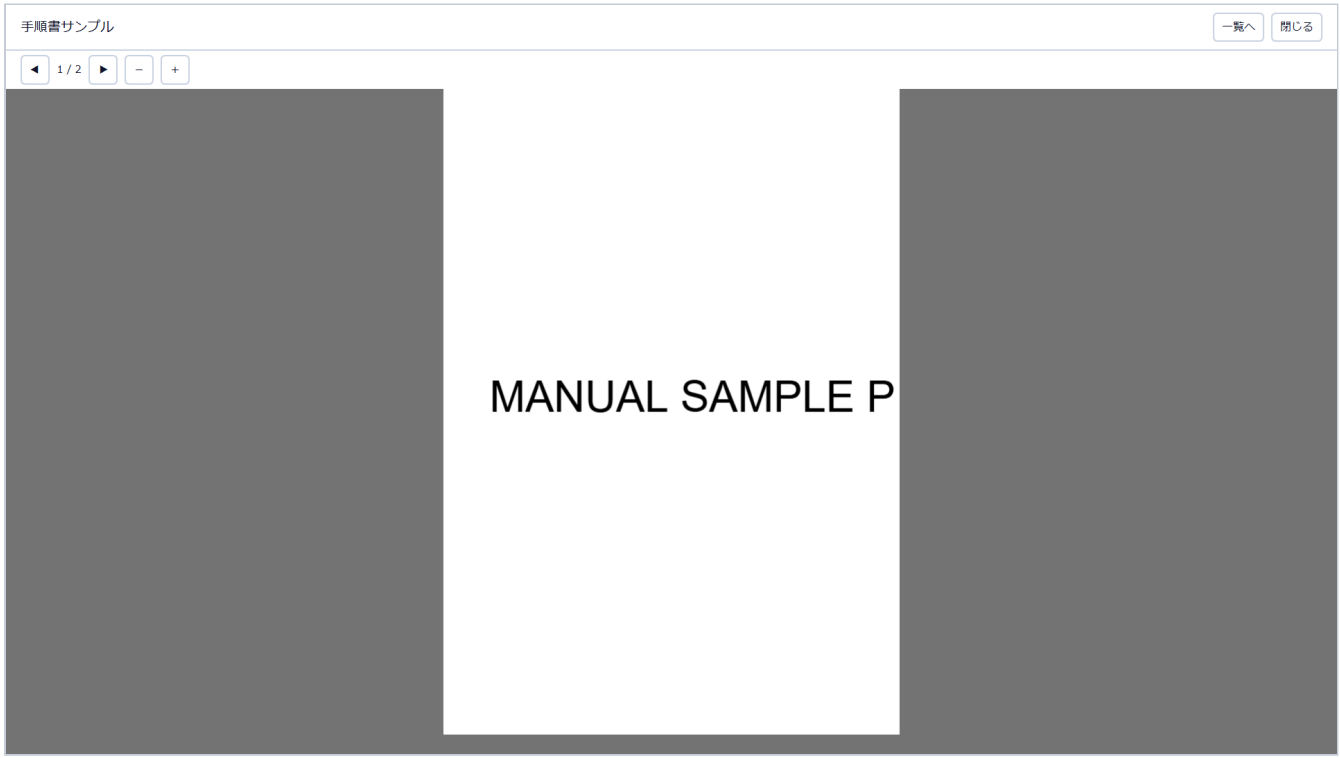
5-6. 文書を見る

右下の文書ボタン（初めの設定では「文書1」「文書2」「文書3」）を押すと、そのフォルダにあるPDFの一覧が出ます。



文書ボタンを押したところ。一覧の名前は、ファイル名から「.pdf」を除いたものです。

一覧の名前を押すと、PDFが開きます。

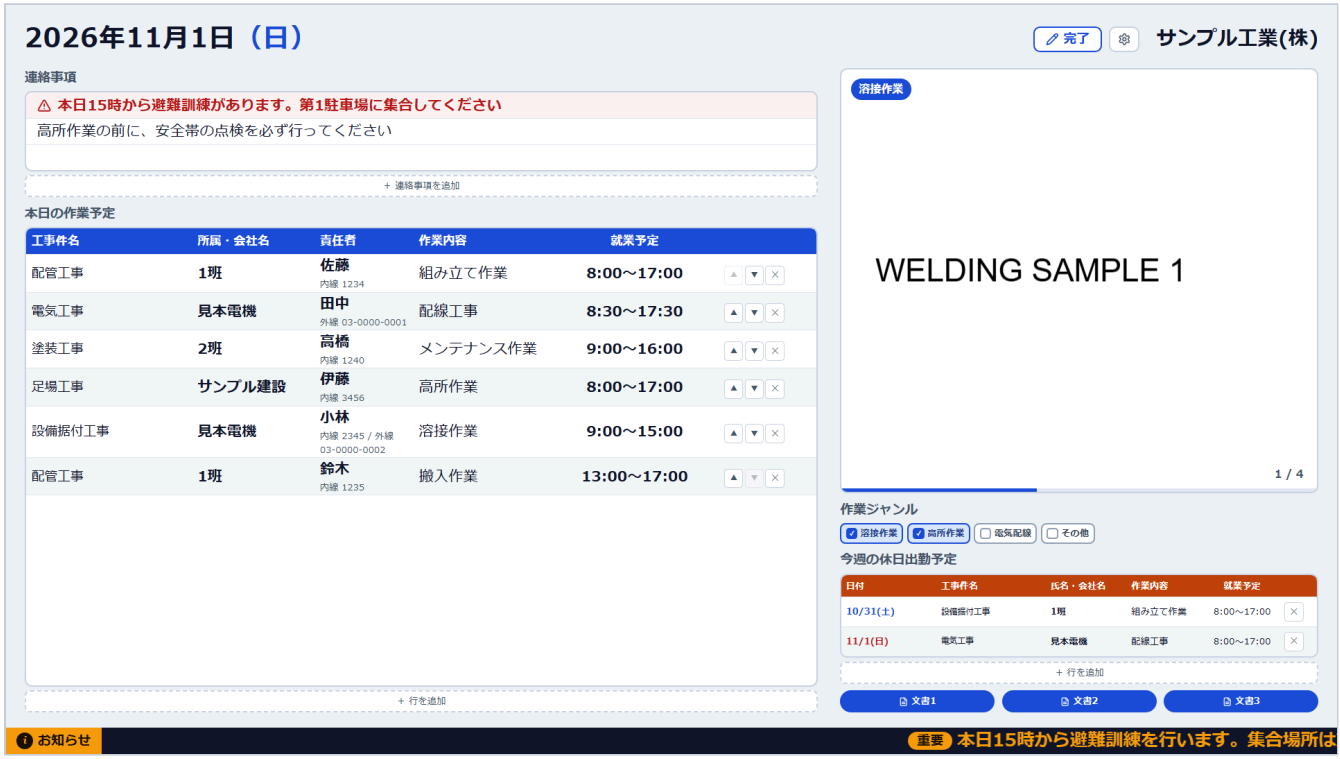


文書の表示。左上の「◀」「▶」でページをめくり、「−」「+」で縮小・拡大します。

- 「一覧へ」で一覧に戻り、「閉じる」で掲示板に戻ります。
- 拡大は、指を広げる操作（ピンチ）か、`Ctrl` キーを押しながらマウスのホイールを回す方法でもできます（ピンチの操作感は、実機では未確認です）。
- **2分間なにも操作しないと、自動で掲示板に戻ります。**（`documents.idle_return_seconds` で変えられます）
- 文書ボタンの名前・数・フォルダは、歯車の設定で変えます（6章）。PDFは、対応するフォルダに入れるだけで一覧に出ます。

5-7. 編集ボタンの使い方

編集ボタン「あり」の画面（4-1）では、次のように使います。



「編集」を押したあとの画面。ボタンが「完了」に変わり、「+ 行を追加」や ▲▼× が出ています。

1. 右上の「編集」を押します。入力用のボタンが出て、入力できる状態になります。
2. 必要な入力をします。
3. 終わったら「完了」を押します。見るだけの画面に戻ります。

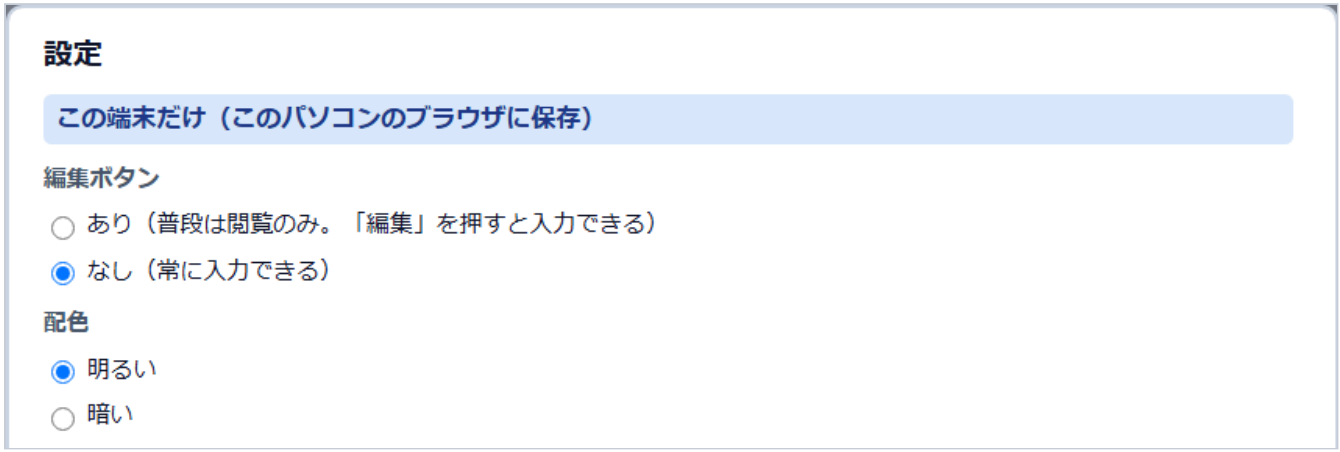
押し忘れても、**60秒間なにも触れないと、自動で見るだけの画面に戻ります。** 触れるたびに、この60秒は数え直されます（`edit_lock_seconds` で変えられます）。

> **ヒント** 編集ボタンは、うっかり触れて入力が変わるのを防ぐためのものです。暗証番号はありません。歯車の設定で「なし」に戻せば、だれでも入力できます。

6. 設定（歯車）

画面の右上の歯車ボタンを押すと、設定の窓が開きます。設定は2つに分かれています。窓のいちばん下には、アプリの **バージョン**（例：0.1.0）が出ます。

6-1. この端末だけ



設定の上半分。このパソコンのブラウザだけに保存されます。

項目	内容
編集ボタン	「あり」：普段は見るだけで、「編集」を押すと入力できる。「なし」：いつも入力できる（初めの設定）
配色	「明るい」または「暗い」

- 選んだ内容は、**そのパソコンの Edge に保存** されます。工場のモニタで選んでも、ほかのPCの設定は変わりません。
- ブラウザの閲覧データを消すと、選んだ内容は初めの設定に戻ります。モニタのPCでは、`config.json` に `default_edit_button` と `default_theme` を書いておくと、保存がないときも決めた状態で始まります（10章）。
- 同じPCでも、`http://localhost:5100` と `http://（IPアドレス）:5100` のように **開くアドレスが違うと、別のパソコン扱い** になり、設定が別々に保存されます。

> **未確認** `起動.bat` で開く普通の Edge で、選んだ設定が再起動後も残るかは、実機で確かめていません。残らないときは、上の `config.json` の方法にしてください。

6-2. 全端末共通



設定の下半分。サーバーPCの `config.json` に保存され、全部の画面に反映されます。

項目	内容
会社名（右上に表示）	画面の右上に出る会社名。1〜100文字
テロップフォルダ	お知らせの `.txt` を置くフォルダ。空欄なら、アプリのフォルダの中の `telop`（9章）
テロップ速度	下に流れる文字の速さ（20〜500、初めは100）
文書掲示 ボタン数	文書ボタンの数（1〜5）
ラベル 1〜5・フォルダパス	各ボタンの名前と、PDFを入れるフォルダ

- 変えたら、**「保存して適用」** を押します。掲示板を止めて起動し直さなくても、数秒で全部の画面に反映されます。
- ボタン数より後ろの行は灰色になって使われません（入力した文字は残り、ボタン数を増やすとまた使えます）。使う行は、ラベルとフォルダパスの両方が必要です。
- フォルダパスは、アプリのフォルダからの場所（例：`documents/doc1`）か、`D:/文書`・`//server/share/文書` のようにすべて書いた場所を指定します。**無いフォルダは自動で作ります**

（作れない場所のときは、保存はされ、「作れませんでした」と知らせが出ます）。`..` は使えません。

- 間違いがあるときは、窓の下に赤字で「⚠ ラベル 2 を入力してください」のように出て、何も保存されません。
- 保存すると、`config.json` のうち、上の項目だけが書き換わります。手で書いたほかの項目は、そのまま残ります。

> **注意（セキュリティ）** この掲示板にはログインがないため、社内LANにつながった **どの端末からでも**「全端末共通」の設定を変えられます。LANに知らない人がつながる環境では使わないでください。ネットワークの場所（`\\サーバー名\…`）を指定すると、サーバーPCがそこへ接続しに行きます。社内の信頼できる場所だけを指定してください。

7. 登録リストを自分の職場に合わせる

画面で選べる会社名・責任者・作業内容などの候補は、アプリのフォルダの `data` フォルダにある **CSV ファイル** に入っています。Excel で開いて直せます。**保存すると、掲示板の画面は数秒で自動で反映されます**（掲示板を止める必要はありません）。

アプリに付いている中身は、架空のサンプル（サンプル工業(株) など）です。自分の職場の内容に書き換えてください。

7-1. Excel で直すときの注意

> **保存の形式** 「名前を付けて保存」で、ファイルの種類を **「CSV UTF-8（コンマ区切り）」** にしてください。ふつうの「CSV（コンマ区切り）」で保存すると、日本語が読めなくなり、画面の上に黄色い警告が出ます。 1行目（ `name` や `company,leader_name,ext,outside` などの見出し）は、**消したり書き換えたりしないでください。**

- 空の行は無視されます。

7-2. ファイルごとの中身

ファイル	列	内容
`companies.csv`	`name`	所属・会社名（休日出勤の「氏名・会社名」にも使います）
`leaders.csv`	`company,leader_name,ext,outside`	責任者。会社名ごとに登録します
`works.csv`	`name`	作業内容
`constructions.csv`	`name`	工事件名（作業予定のいちばん左と、休日出勤の「日付」の右の欄）
`genres.csv`	`name`	作業ジャンル（並びの順もこの順）
`times.csv`	`time`	就業予定の時刻の候補
`custom_holidays.csv`	`date,name`	会社の休日

companies.csv・works.csv・constructions.csv

1列だけのファイルです。1行に1つ書きます。

```
name
1班
2班
見本電機
```

leaders.csv（責任者）

列	内容	例
`company`	所属・会社名	見本電機
`leader_name`	責任者の名前	田中
`ext`	内線番号（空でもよい）	1234
`outside`	外線番号（空でもよい）	03-0000-0001

```
company,leader_name,ext,outside
1班,佐藤,1234,
見本電機,田中,,03-0000-0001
```

- `company` は、`companies.csv` にある会社名と **同じ文字** にしてください。違うと、その会社の責任者の候補に出ません。
- 内線と外線は、どちらか一方だけでもかまいません。両方あるときは「内線 2345 / 外線 03-0000-0002」のように出ます。

genres.csv（作業ジャンル）

1行に1つ書きます。画面のジャンルのボタンは、ここに書いた順に並びます。

> **注意：ジャンル名を変えるとき** ジャンルの名前を変えたら、`accident_cases` フォルダの災害事例PDFのファイル名の先頭も、同じ名前に直してください（8章）。直さないと、そのPDFは映りません。また、`genres.csv` から消したジャンルのチェックは、画面に出なくなります。

times.csv（就業予定の時刻）

見出しは `time`、1行に1つ、`8:00`・`8:30` のように書きます。**このファイルが無いと、6:00〜22:00 の30分きざみで自動で作られます。** 15分きざみにしたいときなどに書き換えます。

custom_holidays.csv（会社の休日）

祝日は自動で判別されるので、**会社独自の休日だけ** を書きます。

列	内容	例
`date`	日付（年-月-日）	2026-12-29
`name`	休日の名前	年末休業

```
date,name
2026-12-29,年末休業
```

日付は `2026-12-29` のほか、`2026/12/29`・`2026-1-5` の形も読めます。形が違う行は無視され、画面の上に「custom_holidays.csv の日付が正しくありません」と出ます。このファイルは無くてもかまいません。

7-3. 間違えたとき

間違い	どうなるか
ファイルが無い（`times.csv` と `custom_holidays.csv` 以外）	黄色の警告「○○.csv が見つかりません」が出る。その候補は選べない
保存の形式が違う（文字化け）	黄色の警告「○○.csv を読めません。Excelで『CSV UTF-8…』として保存し直してください」が出る。その候補は選べない
1行目の見出しを消した・書き換えた	黄色の警告「○○.csv に列がありません」が出る
候補から消した会社名・作業内容	すでに画面に入っている行の表示は、そのまま残る。新しくは選べなくなる
`leaders.csv` から消した責任者	画面の名前は残るが、内線・外線の番号は出なくなる

7-4. 使い始める前のチェックリスト

本番で使い始める前に、上から順に確かめてください。

	確かめること	参照
☐	`companies.csv` に、自分の職場の会社名・班の名前を入れた	7-2
☐	`leaders.csv` に、責任者と内線・外線を入れた	7-2
☐	`works.csv`・`constructions.csv`・`genres.csv` を自分の職場の内容にした	7-2
☐	`custom_holidays.csv` に、会社独自の休日を入れた（祝日は不要）	7-2
☐	歯車の設定で、会社名を入れた	6章
☐	災害事例のPDFを入れ、ジャンルのチェックで映ることを確かめた	8章
☐	文書ボタンの名前とフォルダを決め、PDFを入れた	6章
☐	お知らせの文章を `telop` フォルダに入れた	9章
☐	工場のモニタで、編集ボタンの「あり」「なし」と配色を選んだ	4章
☐	ほかのPCから開けることを確かめた（使う場合）	11章
☐	PCがスリープしない設定にし、必要なら自動起動を設定した	3-5
☐	バックアップの方法（どこへ、いつコピーするか）を決めた	12章

8. 災害事例PDFの入れ方

災害事例のPDFは、アプリのフォルダの `accident_cases` フォルダに入れます（無ければ、起動したときに自動で作られます）。フォルダの場所を変えたいときは、`config.json` の `accident_folder` を書き換えます（10章）。

8-1. ファイル名の決まり

ファイル名の先頭が作業ジャンル名 です。次の形にします。

```
ジャンル名_内容.pdf
```

例	意味
`溶接作業_事例A.pdf`	「溶接作業」にチェックが付いたときに映る
`溶接作業＋高所作業_事例B.pdf`	「溶接作業」か「高所作業」のどちらかにチェックが付いたときに映る（1回だけ映ります。重ねては映りません）

- ジャンル名と内容は、半角のアンダーバー（`_`）で区切ります。
- 複数のジャンルに当てはまる事例は、ジャンル名を `＋`（全角でも半角でも可）でつなぎます。
- **`genres.csv` にない名前のファイルは映りません。** ジャンル名は、`genres.csv` と同じ文字にしてください。
- 並びの順は、`genres.csv` のジャンルの順です。同じジャンルのなかは、ファイル名の順です。

8-2. PDFの作り方

- 複数ページのPDFは、1ページずつ順に映ります。
- **横向きのA4** で作ると、枠にぴったり収まります。縦向きや別の大きさでも映りますが、余白が出ます。
- PDFを入れたり差し替えたりすると、数秒で反映されます（掲示板を止める必要はありません）。

9. テロップ（画面の下に流れる文字）

画面の一番下に、「お知らせ」の文字が右から左へ流れます。文章は、**テキストファイル** に書きます。Excel は要りません。メモ帳で書いて、拡張子を `.txt` にして保存するだけです。



画面の一番下。左の「お知らせ」の札の右に、文章が流れます。オレンジの丸い札（バッジ）は、文章の一部を `"` で囲んだものです。

9-1. 書き方

アプリのフォルダの `telop` フォルダ（無ければ起動時に自動で作られます）に、`.txt` ファイルを置きます。

```
"重要"本日15時から避難訓練を行います。集合場所は第1駐車場です
"連絡"12月29日から年末休業です
ご安全に。指差呼称を忘れずに
```

- フォルダの中の `.txt` を、**ファイル名の順** にすべて読みます。ファイルはいくつ置いてもかまいません。
- **1行が1件のお知らせ** です。空の行は無視されます。件と件のあいだは、広くあけて流れます。
- 文章の一部を `"` で囲むと、そこだけオレンジ色の丸い札（バッジ）になります。全角の `"` や、カーブした `“` `”` も使えます。閉じ忘れなど、対になっていない引用符は、ふつうの文字のまま出ます。
- 文字コードは、メモ帳の標準の UTF-8 でも、Shift-JIS（ANSI）でも、UTF-16（メモ帳の「Unicode」）でも読めます。
- 流す件数は全部で200件までです。1件は500文字までで、超えた分は切れます。**1MB を超える大きなファイルは読まれません。**
- ファイルを保存すると、数秒で画面に反映されます。
- お知らせが1件もないときは「お知らせはありません」と流れます。
- 待機画面・設定・文書の閲覧のときは、テロップは、その下に隠れます。

流れる速さ（テロップ速度）と、お知らせを置くフォルダは、歯車の設定「全端末共通」で変えます（6章）。

9-2. 設備点検システム（equipment-inspection）と同じお知らせを使う

同じ作者の姉妹アプリ「設備点検システム（equipment-inspection）」のサイネージも、フォルダの中の `.txt` を1行1件で読みます（形式は上と同じです）。**同じフォルダを指定すれば、2つのアプリで同じお知らせが流れます。**

1. 設備点検システムのサイネージで、お知らせの `.txt` を置いているフォルダ（PDF フォルダ）の場所を調べます。
2. デジタル掲示板の歯車 →「全端末共通」→「テロップフォルダ」に、その場所を入れて「保存して適用」を押します。

> **注意** 2つのアプリが **同じファイルを読む** ので、片方のために直した行は、もう片方にも出ます。別々にしたいときは、フォルダを分けてください。デジタル掲示板が読むのは、そのフォルダの `.txt` だけです。PDF やほかの種類のファイルは無視されます。ネットワーク上のフォルダを指定するときは、信頼できる場所だけにしてください（6章 の注意）。

10. config.json の項目

`config.json` は、アプリのフォルダに置く設定ファイルです。**無くても、初めの設定で動きます。** 変えたい項目があるときだけ書きます。歯車の設定で「保存して適用」を押すと、このファイルは自動で作られ（または書き換えられ）ます。

メモ帳で開いて直します。保存のときは、文字コードを **「UTF-8」** にしてください。直したら、掲示板を止めてもう一度起動します（歯車の設定から保存した項目だけは、起動し直さなくても反映されます）。

例（会社名と、災害事例の表示秒数だけ変える）：

```
{
  "company_name": "株式会社〇〇",
  "accident_seconds": 20
}
```

項目	初めの値	内容
`company_name`	サンプル工業(株)	画面右上の会社名（1〜100文字）。歯車の設定でも変えられます
`default_edit_button`	off	編集ボタンの初めの状態（`on` か `off`）。そのパソコンで歯車から選んだ値があれば、そちらが優先されます
`default_theme`	light	配色の初めの状態（`light` か `dark`）。そのパソコンで選んだ値があれば、そちらが優先されます
`accident_folder`	accident_cases	災害事例PDFのフォルダ
`accident_seconds`	15	災害事例1枚（1ページ）を映す秒数
`documents.buttons`	文書1〜3	文書ボタン（最大5つ。ボタンごとに `label` と `folder` を書く）。歯車の設定でも変えられます
`documents.idle_return_seconds`	120	文書を見ていて、操作がないときに掲示板へ戻る秒数
`telop.speed`	100	お知らせの流れる速さ（20〜500の整数）。歯車の設定でも変えられます
`telop.folder`	telop	お知らせの `.txt` を置くフォルダ
`edit_lock_seconds`	60	「編集」で入力中、操作がないときに見るだけに戻る秒数
`standby.start` / `standby.end`	18:00 / 07:30	待機画面にする時間帯（`18:00` の形で書く）
`standby.wake_idle_seconds`	300	待機画面から戻したあと、操作がないときに待機に戻る秒数

- **フォルダの場所の書き方：** `/` で区切るか（例：`D:/掲示板/災害事例`）、`\\` のように2つ重ねます（例：`D:\\掲示板\\災害事例`）。`\` を1つだけ書くと、書き間違いになります。

- **秒数** は、1 以上 86400 以下の数字で書きます。
- **書き間違いがあるとき：** その項目だけ、初めの値を使って起動し、画面の上に黄色い警告が出ます（例：「config.json の accident_seconds が正しくありません（15秒を使います）」）。`config.json` を直して、掲示板を起動し直してください。
- 文書ボタンの `label` や会社名などの文字は100文字まで、フォルダの場所は260文字までです。
- フォルダが作れない場所（存在しないドライブなど）を指定したときも、起動は続き、警告が出ます。
- `config.json` 自体に書き間違い（カンマの欠けなど）があると、歯車の設定からは **保存できません**（手で書いた設定を消さないためです）。メモ帳で直してから、もう一度保存してください。

11. 他のPCから使う

社内LANのほかのPC（や、ブラウザの使えるタブレット）からも、同じ画面を見たり、入力したりできます。**特別な設定は要りません。** 掲示板は、ほかのPCからの接続を最初から受け付けます。

1. サーバーPCで `起動.bat` を起動します。
2. 黒い窓に出る「他のPCで開く： `http://（数字のアドレス）:5100` 」を控えます。
3. ほかのPCのブラウザで、そのアドレスを入力して開きます。

黒い窓に出るアドレスが、つながらない（正しくない）ときは、サーバーPCで次の方法で調べます。

1. スタートメニューから「コマンドプロンプト」を開き、 `ipconfig` と入力して Enter を押します。
2. 「IPv4 アドレス」の数字（例： `192.168.1.20` ）を控えます。
3. ほかのPCで `http://（控えた数字）:5100` を開きます。

- **ポート番号は 5100 で固定です。** 変えることはできません。
- 開けないときは、サーバーPCのファイアウォールで **5100番（TCP）** の受け付けが許可されているか確かめてください。初めて起動したときの確認画面では、「プライベート ネットワーク」を許可します（3-6）。
- ほかのPCで行った入力も、数秒で全部の画面に反映されます。同じ欄を同時に直すと、あとから保存したほうが残ります。
- ほかのPCの歯車の「この端末だけ」の設定（編集ボタン・配色）は、そのPCだけに保存されます。

> **大切** このアプリは、社内LANの中だけで使う前提で作られています。ログインはなく、LANにつながった端末なら、どれからでも入力でき、歯車の「全端末共通」の設定も変えられます。インターネットから見える場所には置かないでください。

12. バックアップと引っ越し・新しい版への入れ替え

12-1. バックアップするもの

次のフォルダとファイルを、定期的に別の場所（共有フォルダやUSBメモリなど）へコピーしてください。**確実に取るために、掲示板を止めてからコピーします**（黒い窓で `Ctrl` ＋ `C`）。

もの	中身
`data\board.db`	掲示板に入力した内容（いちばん大切です）
`data\board.db-wal` ・ `data\board.db-shm`	掲示板が動いているあいだだけある補助ファイル。あれば、一緒にコピーします
`data` の `*.csv`	会社名・責任者・作業内容・工事件名・ジャンル・時刻・会社の休日
`config.json`	会社名・文書ボタン・各種の設定（無いときは、コピーするものはありません）
`accident_cases`	災害事例のPDF
`documents`	文書ボタンで見せるPDF
`telop`	お知らせの `.txt`

文書・お知らせ・災害事例のフォルダを、別の場所（`D:/…` や共有フォルダ）に置いている場合は、そちらもバックアップしてください。

12-2. 新しいPCへ引っ越す

1. 新しいPCに、3章 のとおりアプリを入れ、`初回セットアップ.bat` まで済ませます。
2. 古いPCで掲示板を止めてから、上の表のフォルダとファイルを、新しいPCのアプリのフォルダへ上書きコピーします。
3. `起動.bat` で起動し、入力した内容や登録リストが引き継がれていることを確かめます。

> **注意** `.venv` フォルダはコピーしないでください。PCごとに `初回セットアップ.bat` で作り直すものです。

12-3. 新しい版に入れ替える

GitHub のこのアプリのページの「Releases」に新しい版が出たときは、**新しいフォルダに入れてから、入力した内容と設定を移す** 方法で入れ替えます。古いフォルダはしばらく残しておけるので、うまくいかなかったときにすぐ戻せます。

1. いまの版を、歯車の設定の窓の下（「バージョン 0.1.0」）で確かめておきます。
2. 掲示板を止めます（黒い窓で `Ctrl` ＋ `C`）。
3. 新しい版の ZIP を 3-2 と同じ手順で取り、**別の名前のフォルダ**（例：`C:\digital-bulletin-board-new`）に展開します。

4. 古いフォルダから新しいフォルダへ、次のものをコピーします（新しいフォルダに同じ名前のものがあるときは、上書きします）。

コピーするもの	中身
`data`（`board.db` と `*.csv`）	入力した内容と、登録リスト
`config.json`	設定
`accident_cases`	災害事例のPDF
`documents`	文書のPDF
`telop`	お知らせ

5. 新しいフォルダで `初回セットアップ.bat` を実行します（新しい版で部品が増えていることがあるため）。
6. 新しいフォルダの `起動.bat` で起動し、歯車の設定の窓の下のバージョンが新しくなったこと、入力した内容が残っていることを確かめます。
7. 問題がなければ、古いフォルダの名前を変えて（例：`digital-bulletin-board-old`）しばらく残し、新しいフォルダの名前を元の名前に変えます。フォルダの場所が元どおりになるので、自動起動のショートカットもそのまま使えます。

> **注意** 新しい版の `data` フォルダには、サンプルの CSV が入っています。4 で古いフォルダの `data` を上書きコピーするのを忘れると、登録リストがサンプルの内容に戻り、入力した内容も見えなくなります。以前の版の `board.db` は、新しい版で起動したときに、必要な項目が自動で足されます（入力済みの内容は残ります）。

12-4. 使うのをやめるとき

アプリは、Windows の設定には何も書き込みません。使うのをやめるときは、必要なデータを別の場所にコピーしてから、アプリのフォルダごと消せば終わりです。自動起動を設定していた場合は、スタートアップフォルダのショートカットも消してください。Python が不要になったら、Windows の「設定」→「アプリ」から削除できます。

13. 困ったとき

困ったこと	原因と対処
画面が真っ黒で、時計と日付だけ出ている	**待機画面** です。夜間（初めの設定では 18:00〜翌 7:30）は、時計だけになります。画面に触れると戻ります（4-3）
画面が開かない・「このサイトにアクセスできません」と出る	黒い窓（掲示板の本体）が閉じています。`起動.bat` で起動し直してください。ほかのPCからは、アドレスが合っているかも確かめてください
黄色の帯に「サーバーに接続できません。再接続しています…」と出る	黒い窓が止まったか、ネットワークが切れています。黒い窓が開いているか確かめてください。つながり直すと、自動で消えます
黄色の帯に「○○.csv が見つかりません」などと出る	`data` フォルダの CSV に問題があります。7章 を見てください
黄色の帯に「config.json の…が正しくありません」と出る	`config.json` の書き間違いです。10章 のとおり直して、掲示板を起動し直してください
`.bat` を開くと「Windows によって PC が保護されました」と出る	インターネットから取ったファイルに付く警告です。「詳細情報」→「実行」で進めます。次からは、ZIP を展開する前に「許可する」にしてください（3-2）
`初回セットアップ.bat` で「Python が見つかりません」と出る	Python が入っていないか、「Add python.exe to PATH」にチェックが入っていません。3-1 のとおり入れ直してください
`初回セットアップ.bat` で「部品のインストールに失敗しました」と出る	インターネットにつながっていないか、会社のネットワークが接続を制限しています（3-3 参照）
`起動.bat` で「.venv が見つかりません」と出る	先に `初回セットアップ.bat` を実行してください
`起動.bat` の黒い窓にエラーが出て、すぐ止まる	**掲示板がすでに動いている** ことが多いです（`起動.bat` を2回押した場合など）。もう1つの黒い窓があれば、それを使ってください。それでもなければ、ほかのアプリが 5100 番を使っています。ポートは変えられないので、そのアプリを止めてから起動し直してください（エラーの文言は、実機では未確認です）
押しても何も起きない・入力できない	編集ボタン「あり」の画面です。右上の「編集」を押してください（5-7）
責任者の欄を押すと「先に所属・会社名を選んでください」と出る	先に、同じ行の所属・会社名を選びます（5-3）

困ったこと	原因と対処
責任者の欄を押すと「この会社の責任者は登録されていません」と出る	`leaders.csv` に、その会社の責任者がありません。会社名の文字が、`companies.csv` と同じかも確かめてください
工事件名が選べない（候補が出ない）	`constructions.csv` が無いか、中が空です（7章）
CSV を直したら、文字化けした・黄色の警告が出た	Excel で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んで保存し直してください（7-1）
休日出勤の日付に、出勤したい日が出ない	日付の候補は、**今週（月曜〜日曜）の土日・祝日・会社の休日だけ** です。平日や、来週の休日は選べません。会社の休日は `custom_holidays.csv` に登録します。祝日は自動で判別しますが、新しく決まった祝日などが出ないときは、`custom_holidays.csv` に書いてください
災害事例が出ない（「作業ジャンルを選ぶと…」と出る）	作業ジャンルにチェックが付いていません（5-5）
災害事例が出ない（「該当する災害事例がありません」と出る）	`accident_cases` に、そのジャンルのPDFがありません。ファイル名が `ジャンル名_内容.pdf` の形か、ジャンル名が `genres.csv` と同じ文字か、拡張子が `.pdf` か確かめてください（8章）
災害事例に「この資料は表示できません」と出る	そのPDFが壊れているか、開けない形式です。別のPDFで試してください
文書ボタンを押すと「文書がありません」と出る	そのボタンのフォルダに、PDFが入っていません。歯車の設定で、フォルダの場所を確かめてください
テロップが流れない・「お知らせはありません」と出る	`telop` フォルダ（または設定したフォルダ）に `.txt` があるか、1MB を超えていないか確かめてください。拡張子が `.txt.txt` になっていることもあります（9章）
文字を入れる画面で、タッチキーボードが出ない	実機では確かめていません（未確認）。タスクバーの右のほうにあるタッチキーボードのボタンを押すか、キーボードをつないでください。ボタンが見当たらないときは、タスクバーを右クリックして「タスクバーの設定」から、タッチキーボードを表示に切り替えられます
ほかのPCからつながらない	サーバーPCで掲示板が動いているか、アドレスが合っているか、ファイアウォールで 5100 番が許可されているかを確かめてください（11章）
設定の「保存して適用」で赤字の知らせが出る	窓の下の文章のとおり、入力を直してください。「config.json に書き間違いがあります」と出たときは、`config.json` をメモ帳で直してから保存し直します（10章）
画面の内容が、ほかのPCと違って見える	画面は3秒ごとに自動で更新されます。数秒待っても変わらないときは、ブラウザで `F5` キーを押して読み込み直してください
歯車で選んだ編集ボタン・配色が、元に戻る	その設定は、そのパソコンの Edge に保存されています。ブラウザの閲覧データを消した場合などに戻ります。`config.json` の `default_edit_button` と

困ったこと	原因と対処
	`default_theme` に書いておくと、戻っても決めた状態になります

付録：用語集

ことば	意味
掲示板	このアプリのメインの画面。連絡事項・作業予定・休日出勤・災害事例などをまとめて映す
サーバーPC	掲示板を動かしているPC。このPCの黒い窓を閉じると、掲示板が止まる
黒い窓	`起動.bat` を開くと出る窓。アプリの本体で、閉じると掲示板が止まります
連絡事項	自由に書ける文章の欄。赤字にできる。日ごとに空の3行から始まる
本日の作業予定	今日の作業の一覧。前の日の内容を引き継いで始まる
休日出勤予定	今週の土日祝・会社の休日に出勤する人の一覧。週ごとに切り替わる
作業ジャンル	作業の種類（溶接作業・高所作業など）。チェックすると、そのジャンルの災害事例が映る
災害事例	過去の事故の事例などをまとめたPDF。`accident_cases` フォルダに入れる
文書ボタン	右下のボタン。手順書などのPDFを開く（最大5つ）
テロップ（お知らせ）	画面の一番下に、右から左へ流れる文字。`.txt` に書く
バッジ	テロップの中の、オレンジ色の丸い札。文章の一部を `"` で囲むと付く
編集ボタン	「あり」にすると、普段は見るだけで、「編集」を押したときだけ入力できる
待機画面	夜間などに出る、時計だけの画面。触れると戻る
この端末だけ	歯車の設定のうち、そのパソコンのブラウザにだけ保存される項目（編集ボタン・配色）
全端末共通	歯車の設定のうち、サーバーPCの `config.json` に保存され、全部の画面に反映される項目
CSV	表のデータを入れた、文字のファイル。Excel で開いて直せる。`data` フォルダにある
config.json	アプリの設定を書くファイル。無くても、初めの設定で動く
ポート（5100）	アプリへの入口の番号。`http://localhost:5100` の最後の数字。変えられない
IPアドレス	LANの中での、PCの住所のような数字（例：`192.168.1.20`）
LAN	会社の中のネットワーク。掲示板は、この中だけで使う
ファイアウォール	Windows が、外からの接続を制限する仕組み。ほかのPCから使うときは、5100番を許可する
PDF.js など	同梱している部品。ライセンスは、アプリのフォルダの `THIRD_PARTY_NOTICES.md` にあります